SICCAM-QR · Modelo físico de la base de datos

Base de datos siccam_qr (MySQL / MariaDB) · 14 tablas · 15 relaciones

tutores

PK	**id**	bigint
	nombres	varchar(100)
	apellidos	varchar(100)
UK	ci ?	varchar(20)
	telefono ?	varchar(20)
UK	email ?	varchar(150)
	password ?	varchar(255)
	clave_inicial ?	varchar(255)
	fcm_token ?	varchar(512)
	estado	enum(activo,inactivo)

estudiante_tutor

PK	**id**	bigint
FK	estudiante_id	bigint
FK	tutor_id	bigint
	parentesco ?	varchar(50)
	es_principal	boolean

users

PK	**id**	bigint
	name	varchar(255)
UK	email	varchar(255)
	email_verified_at ?	timestamp
	password	varchar(255)
	remember_token ?	varchar(100)

comunicados

PK	**id**	bigint
	titulo	varchar(255)
	mensaje	text
	destinatario	enum(todos,curso)
	curso_destino ?	tinyint
	estado	enum(enviado,pendiente)
FK	user_id ?	bigint

estudiantes

PK	**id**	bigint
UK	codigo_estudiante	varchar(30)
	nombres	varchar(100)
	apellidos	varchar(100)
	ci ?	varchar(20)
	fecha_nacimiento ?	date
	genero ?	enum(M,F,Otro)
	curso	tinyint
	paralelo	enum(A,B,C)
	qr_data	text
	qr_imagen ?	varchar(255)
	estado	enum(activo,inactivo,retirado)

asistencias

PK	**id**	bigint
FK	estudiante_id	bigint
	fecha	date
	hora_ingreso ?	time
	estado	enum(presente,tardanza,ausente)
	observacion ?	text
	registrado_por	varchar(50)

notificaciones

PK	**id**	bigint
FK	tutor_id	bigint
FK	estudiante_id ?	bigint
	tipo	enum(ausencia,tardanza,comunicado,examen)
	titulo	varchar(255)
	mensaje	text
	fecha	date
	enviada_push	boolean
	leida_en ?	timestamp

asistencias_clase

PK	**id**	bigint
FK	horario_id	bigint
FK	estudiante_id	bigint
FK	docente_id	bigint
	fecha	date
	estado	enum(presente,tardanza,ausente)

horarios

PK	**id**	bigint
	dia	tinyint
	bloque	tinyint
	hora_inicio	time
	hora_fin	time
	curso	tinyint
	paralelo	enum(A,B,C)
FK	materia_id	bigint
FK	docente_id	bigint
	estado	enum(activo,inactivo)

docente_curso

PK	**id**	bigint
FK	docente_id	bigint
	curso	tinyint
	paralelo	enum(A,B,C)

configuraciones

PK	**id**	bigint
UK	clave	varchar(255)
	valor ?	text
	grupo	varchar(255)

materias

PK	**id**	bigint
UK	nombre	varchar(255)
	codigo ?	varchar(20)

docentes

PK	**id**	bigint
	nombres	varchar(100)
	apellidos	varchar(100)
	genero ?	enum(M,F,Otro)
UK	ci ?	varchar(20)
UK	email ?	varchar(255)
	telefono ?	varchar(20)
FK	materia_id	bigint
	password	varchar(255)
	clave_inicial ?	varchar(20)
	estado	enum(activo,inactivo)

examenes

PK	**id**	bigint
FK	docente_id	bigint
FK	materia_id	bigint
	curso	tinyint
	paralelo	enum(A,B,C)
	titulo	varchar(255)
	fecha	date
	hora ?	time
	observacion ?	text

PK clave primaria · **FK** clave foránea · **UK** valor único
? columna opcional (admite nulo)
Uno a muchos: barras (‖) en la tabla principal, pata de gallo con círculo en la tabla que la referencia. Barra con círculo (|○): la referencia es opcional.
Todas las tablas tienen además *created_at* y *updated_at*.